

4. **ACCIÓN.** Extensor (flexión plantar), abductor y rotador lateral del pie, bajando su borde medial y eversión. Mantiene el arco transversal del pie.
5. **RELACIONES.** 1) En la pierna está en relación: por fuera, con la aponeurosis y la piel. 2) Por dentro, con el peroné y con el peroneo lateral corto. 3) Por delante, con el extensor común. 3) Por detrás, con el sóleo y con el peroneo flexor. 4) En la parte superior es atravesado por el nervio peroneo común. 5) En la garganta del pie cruza la cara externa de la articulación tibiotarsiana, encerrada en una vaina fibrosa o retináculo peroneal superior, por detrás del maléolo externo. 6) En el calcáneo por detrás de la polea de los peroneos y recubierto por el retináculo peroneal inferior. 7) En la planta del pie sigue el plano óseo, por delante del tubérculo del cuboide.

GRUPO MUSCULAR POSTERIOR

Este grupo muscular se encuentra por detrás del esqueleto de la pierna, del ligamento interóseo y del tabique intermuscular externo. Está constituido por ocho músculos dispuestos en dos planos: a) **profundo** (1. poplíteo, 2. flexor largo común de los dedos o flexor largo de los dedos, 3. tibial posterior y 4. flexor largo propio del dedo gordo o flexor largo del hallux) y b) **superficial** (tríceps sural [1. sóleo y gastrocnemios o gemelos, 2. medial y 3. lateral] y 4. el plantar delgado).

Poplíteo

Es un músculo corto, aplanado y triangular; que se encuentra en la cara posterior de la cápsula de la articulación de la rodilla (lat. *poples* = corva de la rodilla).

1. **INSERCIONES.** *Por arriba se origina* en: una fosita ósea o canal ubicado por debajo y detrás de la tuberosidad del cóndilo externo o lateral del fémur y el ligamento poplíteo arqueado. *Por abajo se inserta* en: la cara posterior de la tibia (por encima de la línea oblicua o línea del músculo sóleo) y sobre el labio superior de ésta línea.
2. **IRRIGACIÓN.** Arteria poplíteo.
3. **INERVACIÓN.** Nervio tibial (L₅; S₁-S₂)
4. **ACCIÓN.** Flexiona la pierna sobre el muslo, además le otorga un movimiento de rotación medial. Tira de la cápsula de la articulación de la rodilla.
5. **RELACIONES.** 1) Cubierto por los gastrocnemios, el plantar delgado, los vasos poplíteos y el nervio tibial. 2) Cubre a su vez la parte posterior de la articulación de la rodilla (bolsa serosa).

Flexor Largo de los Dedos o Flexor Largo Común de los Dedos o Flexor Tibial

Es un músculo alargado y el más medial de todo éste grupo situándose en la cara posterior de la tibia. Su porción inferior se divide en cuatro porciones.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba se origina* en: 1) la parte interna del labio inferior de la línea oblicua de la tibia o línea del músculo sóleo, 2) el tercio medio del segmento medial de la cara posterior de la tibia, 3) en un tabique fibroso intermuscular. A nivel del maléolo interno las fibras musculares se reúnen en un tendón y pasan por detrás de este maléolo, para luego atravesar el canal calcáneo interno, cruza al flexor largo del hallux (quiasma tendinoso plantar) y llegar así a la región plantar. *Por abajo*, terminan insertándose en la base de la tercera falange de los dedos (2º al 5º, son homólogos del músculo flexor profundo o perforante de los dedos de la mano); antes de su inserción cada tendón perfora el tendón del músculo flexor breve de los dedos.
2. **IRRIGACIÓN.** Arteria tibial posterior.
3. **INERVACIÓN.** Nervio tibial (L₅; S₁-S₂).
4. **ACCIÓN.** Flexiona los cuatro últimos dedos del pie y extiende (flexión plantar) el pie sobre la pierna.

ANATOMÍA HUMANA

5. **RELACIONES.** 1) En la pierna, lo cubre el músculo soleo y él a su vez cubre la tibia y cruza al tibial posterior (quiasma tendinoso crural). 2) En la garganta del pie, se desliza con el paquete vasculonervioso tibial posterior (canal del pulso tibial, delimitado: por delante el flexor de los dedos y por detrás el flexor del hallux), sigue por el canal calcáneo medial. 3) En la planta del pie, cubre el abductor del dedo hallux. Presta inserción a los cuatro músculos lumbricales y al accesorio.

Tibial Posterior (“Tibioperoneo”)

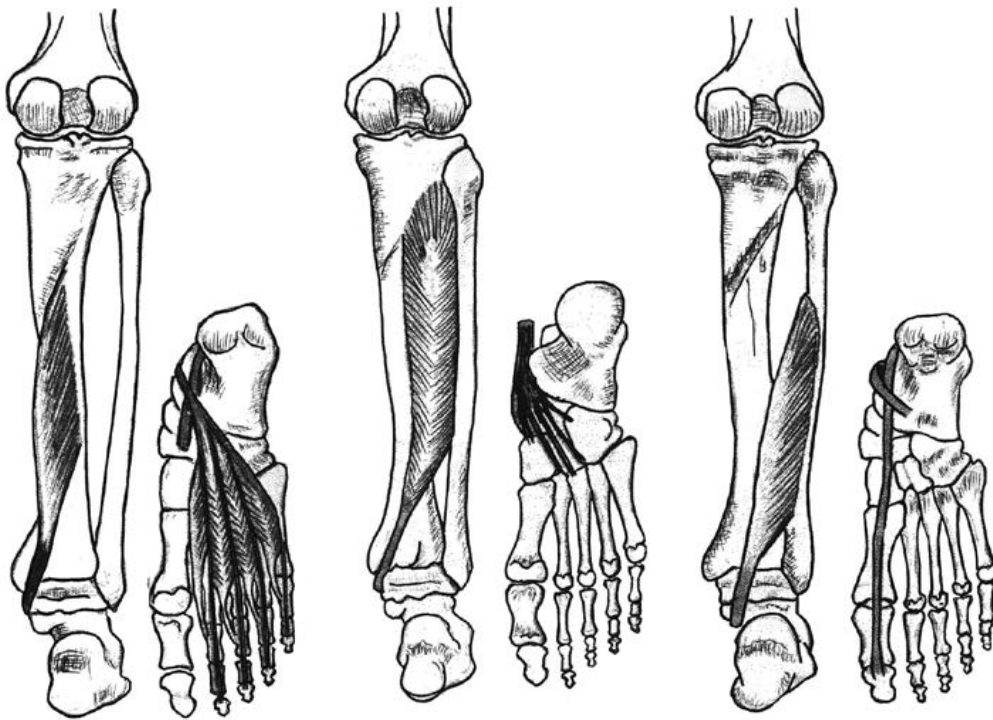
Es un músculo aplanado, muscular por arriba y tendinoso por abajo. Se inserta en los dos huesos de la pierna, se encuentra entre el flexor largo de los dedos (por dentro de él) y el flexor largo del hallux (por fuera).

1. **INSERCIONES.** *Por arriba se origina* en: 1) la parte externa del labio inferior de la cresta oblicua de la tibia o línea del músculo sóleo, 2) los dos tercios superiores del segmento lateral de la cara posterior de la tibia, 3) los dos tercios superiores de la cara interna o medial del peroné o fíbula, 4) en la membrana interósea y 5) los tabiques o septos fibrosos. En su trayecto de descenso, el músculo se continúa en un tendón largo es cruzado por el flexor largo de los dedos (quiasma tendinoso crural), que al pasar por un canal especial debajo del retináculo de los músculos flexores rodea por atrás el maléolo medial y pasa a la planta. *Por abajo, se inserta* en: 1) el tubérculo o tuberosidad del hueso escafoides o navicular, 2) los tres cuneiformes, el cuboides y la extremidad posterior de los metatarsianos 2º, 3º y 4º.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias tibial posterior y peronea.
3. **INERVACIÓN.** Nervio tibial (L₅; S₁-S₂).
4. **ACCIÓN.** Extiende el pie, es aductor y rotador medial del pie (supinador o inversión).
5. **RELACIONES.** 1) En la pierna está situado entre los dos flexores largos y cubierto por ellos, por el soleo y por los vasos y nervios tibiales posteriores. 2) En la garganta del pie corre a lo largo del borde posterior del maléolo interno.

Flexor Largo del Hallux o Flexor Largo Propio del Dedo Gordo o Flexor Peroneo

Es el músculo penniforme, más externo del plano profundo. Se localiza en la cara posterior del peroné y cubre un poco el músculo tibial posterior.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba se origina* en: 1) los tres cuartos inferiores de la cara posterior del peroné o fíbula, 2) los tabiques o septos fibrosos intermusculares y 3) la parte inferior de la membrana interósea. Dirigiéndose hacia abajo, se continúa en un tendón largo, que, alojándose debajo del retináculo de los músculos flexores, pasa a la planta del pie, situándose en un surco particular entre el talus o astrágalo y el calcáneo. En este lugar el tendón pasa por debajo del tendón del músculo flexor largo de los dedos (quiasma tendinoso plantar), cediéndole parte de sus fascículos fibrosos. Posteriormente se dirige hacia delante. *Por abajo, se inserta* en: la extremidad posterior de la segunda falange o falange distal.
2. **IRRIGACIÓN.** Arteria peronea.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por el tibial (L₅; S₁-S₂).
4. **ACCIÓN.** Es flexor de la segunda falange del hallux sobre la primera y ésta a la vez sobre el primer metatarsiano. También participa en la flexión de los 2º a 5º dedos a expensas de los fascículos fibrosos, añadidos a los tendones del músculo flexor largo de los dedos; extiende del pie (flexión plantar).
5. **RELACIONES.** 1) En la pierna está cubierto por el soleo y por el tendón calcáneo. 2) Cubre el peroné. 3) La arteria peronea, colocada primeramente en su cara posterior, penetra en seguida en el espesor del músculo. 4) En el pie se halla dentro de un canal anteroposterior, formado por el flexor corto del dedo hallux y el aductor oblicuo.



MÚSCULOS: 1. FLEXOR LARGO DE LOS DEDOS, 2. TIBIAL POSTERIOR, 3. FLEXOR LARGO DEL HALLUX (PARKER)

Tríceps (Cuádriceps) Sural, Músculo de las Bailarinas

Es un músculo muy voluminoso que está constituido a la vez por: el sóleo y los dos gastrocnemios o gemelos (además, el plantar delgado) (lat. *sura* = *pantorrilla*).

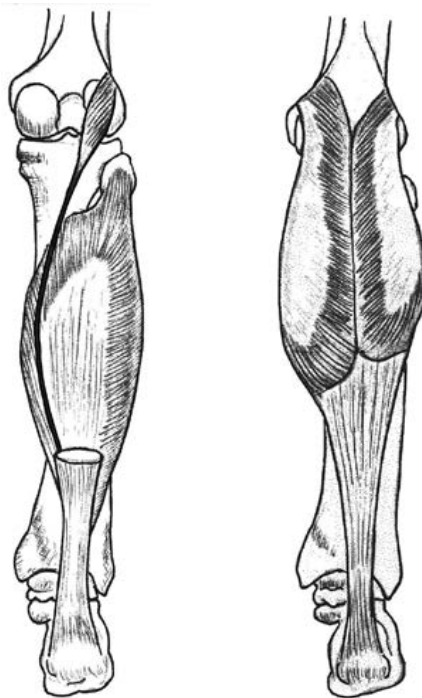
1. **SÓLEO.** Es un músculo ancho y muy grueso, que se encuentra por detrás del plano profundo de los músculos posteriores de la pierna (lat. *solum* = suela, de zapato, planta del pie). Está cubierto por los músculos gastrocnemios.
 - a. **INSERCIÓNES.** *Por arriba*, presenta dos fascículos que se *originan*: 1) el **fascículo peroneo o fibular**, que nace de la cara posterolateral de la cabeza del peroné o fíbula, en la mitad superior de su borde lateral y del cuarto superior de su cara posterior; y 2) el **fascículo tibial**, que nace del labio inferior de la mitad interna de la línea oblicua de la tibia o línea del músculo sóleo y en el tercio medio del borde interno o medial de este hueso. Las inserciones de los fascículos fibular y tibial forman el *arco tendinoso del sóleo*, la cual se relaciona por su borde cóncavo con los vasos poplíteos y el nervio tibial o nervio ciático poplíteo interno; por su borde posterior convexo se originan los fascículos musculares que se entremezclan con los fascículos fibulares y tibiales. *Por abajo*, las fibras del sóleo se reúnen en el **tendón calcáneo o de Aquiles** (tendón común para los tres músculos: gastrocnemio interno, gastrocnemio externo y sóleo), el cual termina insertándose en la tuberosidad calcánea. En el lugar de inserción se observa la *bolsa del tendón calcáneo*.
 - b. **RELACIONES.** Cubierto por detrás por los gastrocnemios y el plantar delgado, cubre a su vez los vasos tibiales posteriores y los músculos profundos. Sus dos bordes, externo e interno, sobresalen de los gastrocnemios, haciéndose superficiales.
2. **GASTROCNEMIOS O GEMELOS.** Son dos músculos voluminosos, separados por arriba y unidos por bajo (gr. *gaster* = vientre, barriga). Cubren el sóleo.
 - a. **INSERCIÓNES.** *Por arriba se origina*: 1) el **gastrocnemio medial** se inserta en la cara superior del cóndilo interno o medial del fémur, por detrás y debajo del tubérculo del aductor magno o mayor, sobre el casquete condíleo medial; 2) **gastrocnemio lateral** en

ANATOMÍA HUMANA

la parte posterior del cóndilo externo o lateral y en el casquete condíleo lateral: cápsula articular de la rodilla (a través de un sesamoideo, *fabella*).

Por abajo se fusionan y forman el tendón calcáneo o de *Aquiles*, mismo que se *inserta* en la tuberosidad calcánea, cara posterior.

- b. RELACIONES. 1) En la parte superior, los gastrocnemios están cubiertos por la piel y separados uno de otro por un espacio angular en V, que constituye la mitad inferior del rombo poplíteo. 2) Después de su unión, cubren los músculos más profundos de la pierna (el sóleo y el poplíteo). 3) El sóleo cubre a su vez todos los músculos flexores de la pierna.
- c. IRRIGACIÓN. Arterias tibial posterior y peronea.
- d. INERVACIÓN. Nervio tibial (L_4 - L_5 ; S_1 - S_2).
- e. ACCIÓN. El músculo tríceps sural flexiona la pierna a nivel de la rodilla, produce la extensión, aducción y rotación medial del pie, levanta el calcáneo y con el pie fijo tira de la pierna y el muslo hacia atrás.



MÚSCULOS: 1. PLANTAR DELGADO Y SOLEO Y 2. GASTROCNEMIOS (PARKER)

Plantar Delgado o Plantar o “Pequeño Femorocalcaniano”

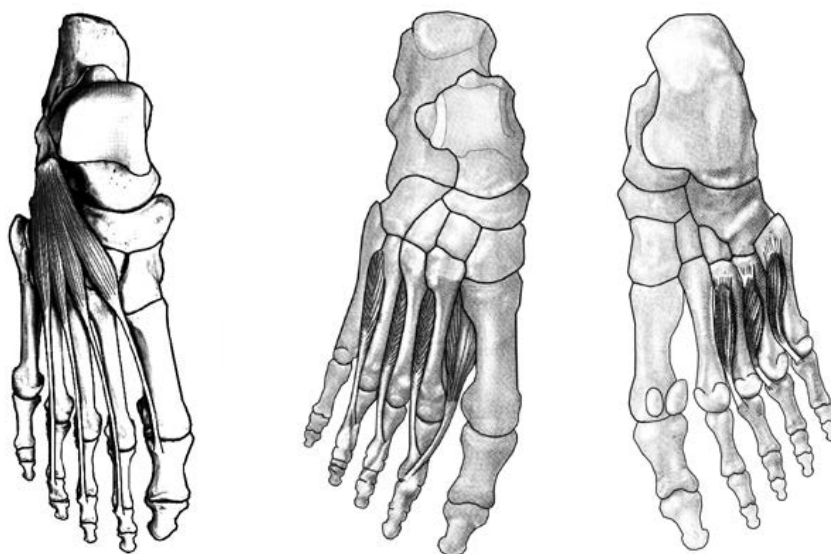
Es un músculo rudimentario y tendinoso, constante en nuestro medio. Su vientre muscular es fusiforme y breve, su tendón se denomina “nervio de los inocentes”.

- 1. **INSERCIÓNES.** *Por arriba* se origina en: la parte más elevada del cóndilo externo o lateral del fémur, en el tendón de origen del gastrocnemio lateral y del casquete condíleo correspondiente.
Por abajo se inserta en: la cara posterior del calcáneo por dentro del tendón de **Aquiles**. Su tendón terminal, largo y delgado, sigue el borde medial del tendón calcáneo.
- 2. **IRRIGACIÓN.** Arteria poplítea.
- 3. **INERVACIÓN.** Nervio tibial (L_4 - L_5 , S_1).
- 4. **ACCIÓN.** Es un débil auxiliar de los gastrocnemios. Además, tensa la cápsula de la articulación de la rodilla. Tensor de las fascias plantares.
- 5. **RELACIONES.** Se encuentra entre los gemelos o gastrocnemios y el sóleo.

OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ

MÚSCULOS DEL PIE

Se encuentran agrupados en dos regiones: 1) MÚSCULOS DE LA REGIÓN DORSAL (el pedio o extensor corto de los dedos) y 2) MÚSCULOS DE LA REGIÓN PLANTAR, éste último a la vez se divide en tres grupos: 1) **medio o mediano o celda media** (plano profundo o plano de los músculos interóseos [dorsales y plantares], plano medio [lumbricales y accesorio del flexor largo común o cuadrado plantar] y plano superficial [flexor corto plantar de los dedos]), 2) **externo o lateral o celda externa** (plano profundo [flexor corto y oponente del dedo menor o 5°] y plano superficial [abductor del dedo menor o 5°]) e (3) **interno o medial o celda interna** (plano profundo [flexor corto y aductor del dedo gordo o hallux] y plano superficial [abductor del dedo gordo o hallux]). La descripción de los músculos del pie se lo realiza tomando en cuenta el eje del miembro inferior, el cual pasa por el segundo dedo.^[155]



MÚSCULOS: 1. PEDIO, 2. INTERÓSEO DORSALES, 3. INTERÓSEOS PLANTARES (OLSON)

Músculo Extensor Corto de los Dedos o Pedio

Es un músculo aplanado y delgado, que se extiende sobre el dorso del pie. Hoy es dividido, innecesariamente, en extensor corto del hallux y extensor corto de los dedos.

1. **INSERCIÓNES.** *Por detrás se origina* en: 1) la parte anterior de la cara superior del calcáneo, 2) en los fascículos fibrosos del seno del tarso y 3) el ligamento anular anterior del cuello del pie.
Por delante, se divide en cuatro tendones, que se insertan de la siguiente manera: el primero (**extensor corto del hallux**) en la base de la primera falange o falange proximal del hallux, los otros tres (**extensor corto de los dedos**), en los tres dedos siguientes (2°, 3° y 4° dedos). Se confunden con los tendones del extensor largo, al nivel de la articulación metatarsofalángica. No proporciona ningún fascículo al dedo mínimo o 5° dedo.
2. **IRRIGACIÓN.** Arteria tarsiana lateral, rama perforante de la arteria peronea.
3. **INERVACIÓN.** Nervio peroneo profundo tibial anterior (L₄-L₅; S₁).
4. **ACCIÓN.** Extiende los cuatro primeros dedos y los inclina hacia afuera.
5. **RELACIONES.** 1) Cubierto por la aponeurosis y por los tendones extensores de los dedos, cubre a su vez el esqueleto del pie. 2) Su borde medial, paralelo al tendón del extensor largo del hallux, está en relación con la arteria pedia. 3) Su borde lateral corresponde al cuboides y al quinto metatarsiano.

ANATOMÍA HUMANA

Interóseos Dorsales

Son músculos cortos, de forma prismático triangulares. En número de cuatro y se encuentran por el lado dorsal en los espacios intermetatarsianos. Convergen al segundo dedo (eje del pie).

1. **INSERCIONES.** Se *origina*, cada uno en las caras laterales de los metatarsianos de la siguiente manera: 1) en toda la cara lateral del metatarsiano que está más próxima al eje del pie (segundo dedo) y 2) en la mitad o los dos tercios superiores de la cara lateral del otro metatarsiano.
Se *inserta*: El 1º y 2º interóseos dorsales terminan en la primera falange del segundo dedo; el tercero y el cuarto, en la primera falange del tercero y cuarto dedos respectivamente.
2. **IRRIGACIÓN.** Arco plantar, arterias metatarsianas plantares.
3. **INERVACIÓN.** Nervio plantar lateral (S_1 - S_2).
4. **ACCIÓN.** Flexionan la primera falange y extienden las otras dos y separan los dedos del eje del pie (el eje del pie pasa por el 2º dedo).
5. **RELACIONES.** Se encuentran entre los espacios intermetatarsianos del pie.

Interóseos Plantares

Son estrechos y breves, en número de tres, se encuentran en los espacios interóseos de los 2º-3º, 3º-4º y 4º-5º metatarsianos.

1. **INSERCIONES.** Se *origina*, en los tres últimos metatarsianos en: 1) la parte inferior de la cara lateral del metatarsiano que mira al eje del pie y 2) el borde inferior y en la base de esos mismos metatarsianos.
Se *inserta*, cada uno en la cara lateral correspondiente de la extremidad posterior de la primera falange o falange proximal, pasando parcialmente a la aponeurosis dorsal.
2. **IRRIGACIÓN.** Arco plantar, arterias metatarsianas plantares.
3. **INERVACIÓN.** Nervio plantar lateral (S_1 - S_2).
4. **ACCIÓN.** Flexionan la primera falange o falange proximal y extienden las otras dos (falanges medias y distales) y aproximan los dedos al eje del pie.

Accesorio del Flexor Largo de los Dedos o Cuadrado Carnoso de Silvio o Cuadrado Plantar

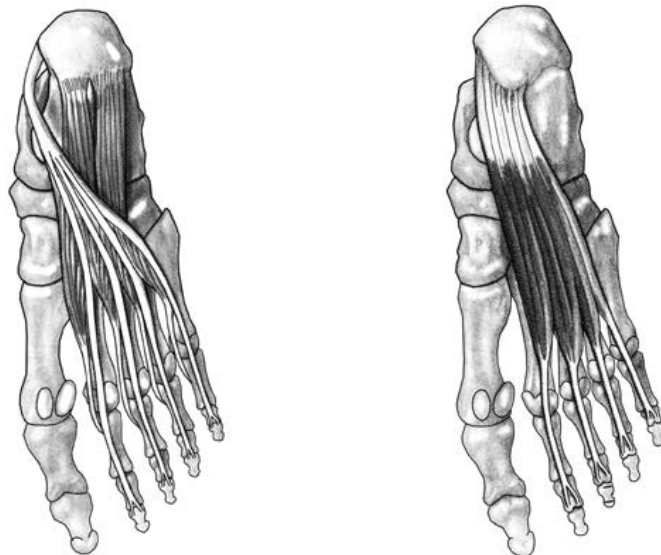
Es un músculo pequeño y cuadrilátero. Se aloja debajo del músculo flexor corto de los dedos.

1. **INSERCIONES.** Se *origina*: Por detrás presenta dos fascículos o cabezas: 1) **la cabeza interna o medial**, se *inserta*, en la parte inferior del canal calcáneo y en la apófisis media de la tuberosidad mayor o interna de éste hueso; y 2) **la cabeza externa o lateral** se *inserta*: en la tuberosidad lateral, en la cara inferior del calcáneo y en el ligamento calcaneocuboideo o plantar largo.
Se *inserta*: Por delante en el borde externo del tendón del flexor largo común de los dedos, en el lugar de su división en tendones aislados.
2. **IRRIGACIÓN.** Arteria plantar lateral.
3. **INERVACIÓN.** La cabeza externa es inervado por el nervio plantar externo o lateral y la cabeza interna por el nervio plantar interno o medial (S_1 - S_2).
4. **ACCIÓN.** Corrige la desviación que el flexor largo común provocaría en el movimiento de la flexión de los dedos. Además presenta una débil flexión de los cuatro últimos dedos.
5. **RELACIONES.** 1) Cubierto por el flexor corto de los dedos 2) Está separado del músculo flexor corto por el nervio y los vasos plantares externos. 3) Descansa sobre el calcáneo.

Lumbricales

En número de cuatro, son delgados y breves; se localizan entre los tendones del músculo flexor largo de los dedos y en la profundidad contactan con los músculos interóseos. (Del latín *lumbricus* = lombriz).

1. **INSERCIONES.** Cada músculo lumbrical tiene su *origen* en el tendón correspondiente del músculo flexor largo de los dedos; los tres laterales, por medio de dos cabezas, y el primero, mediante una cabeza.
Dirigiéndose hacia delante, los músculos en la región de las articulaciones metatarsofalángicas doblan, por el lado de la cara medial, los 2º - 5º dedos, y pasando a la cara dorsal de éstos dedos, se unen con su aponeurosis dorsal. A veces los músculos lumbricales se insertan en las cápsulas articulares y llegan incluso hasta las falanges proximales. Entre los músculos lumbricales y el ligamento metatarsiano transversal profundo están las bolsas mucosas de los músculos lumbricales del pie.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias plantares, lateral y medial.
3. **INERVACIÓN.** Nervio plantar medial (1º y 2º) y nervio plantar lateral (3º y 4º) (L_5 ; S_1 - S_2).
4. **ACCIÓN.** Flexionan las falanges proximales de los 2º-5º dedos, extendiendo al mismo tiempo las falanges medias y distales de los mismos dedos.
5. **RELACIONES.** Cubren el aductor del dedo hallux y los interóseos.



MÚSCULOS: 1. ACCESORIO DEL FLEXOR Y LUMBRICALES, 2. FLEXOR CORTO DE LOS DEDOS (OLSON)

Flexor Corto Plantar de los Dedos

Ocupa la posición mediana en el pie, situándose bajo la aponeurosis plantar. Es un músculo de forma cuadrilátera, que por delante se divide en cuatro tendones.

1. **INSERCIONES.** *Por detrás se origina* en: 1) la tuberosidad interna o medial del calcáneo, 2) tercio posterior de la cara profunda de la aponeurosis plantar media y 3) en los septos o tabiques interno y externo.
A nivel de los dedos cada tendón se divide en dos cintillas (tendón perforado) que rodean al tendón del flexor largo común (tendón perforante), para posteriormente reunirse en la cara dorsal de éste tendón e *insertarse* en los bordes laterales de la cara inferior de la segunda falange o falange media, de cada uno de los dedos 2º a 5º.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias tibial posterior, plantares, lateral y medial.
3. **INERVACIÓN.** Es innervado por el plantar interno o medial (L_5 , S_1).

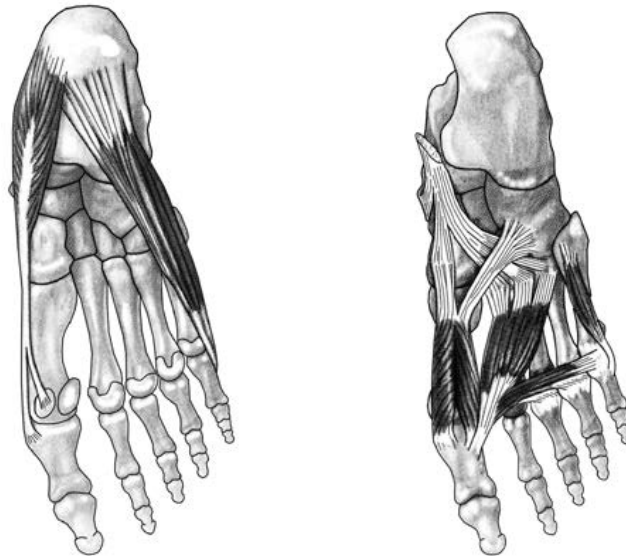
ANATOMÍA HUMANA

4. **ACCIÓN.** Flexiona la falange media de los cuatro últimos dedos.
5. **RELACIONES.** 1) Separado de la piel solamente por la fascia plantar, cubre los músculos y vasos profundos de la planta del pie. 2) A cada lado confina con los bordes de las regiones plantares interna y externa.

Flexor Breve del Hallux o Flexor Corto del Dedo Gordo

Es un músculo corto, grueso. Presenta una inserción posterior simple y una inserción anterior doble.

1. **INSERCIÓNES.** *Por detrás se origina* en: 1) la cara inferior del escafoides o navicular y las expansiones del tendón tibial posterior., 2) cara inferior del tercer cuneiforme y del cuboides. El tendón del músculo junto con el tendón del abductor del dedo hallux se dirigen hacia adelante.
Por delante: se insertan en los huesos sesamoideos lateral y medial y en la base de la falange proximal del hallux, separándose de tal manera en dos tendones distales, cada uno de los cuales pertenece a los fascículos o cabezas lateral y medial.
2. **IRRIGACIÓN.** Arteria plantar medial y arco plantar.
3. **INERVACIÓN.** El fascículo interno o cabeza medial es inervado por el plantar interno o medial (L_5-S_2) y el fascículo externo o cabeza lateral por el plantar externo o lateral.
4. **ACCIÓN.** Flexión del hallux o dedo grueso.
5. **RELACIONES.** 1) Cubierto por el abductor de hallux. 2) Con el tendón del flexor largo de hallux, que corre entre sus dos porciones, cubre el primer metatarsiano. 3) Con el tendón del peroneo lateral largo. 4) Está comprendido entre el abductor y el aductor.



1. ABDUCTOR DEL HALLUX Y ABDUCTOR DEL 5º DEDO, 2. FLEXOR CORTO Y ADUCTOR DEL HALLUX, Y FLEXOR DEL 5º DEDO

Aductor o Aproximador del Hallux o Dedo Gordo

Se encuentra por fuera del flexor corto y está formado por dos fascículos: aductor oblicuo y aductor transverso del dedo gordo. Este músculo aproxima el hallux al eje del pie. El eje del pie pasa por el segundo dedo, por lo tanto es aproximador

1. **INSERCIÓNES.** Se *origina*, por detrás el **fascículo oblicuo** *nace en*: 1) la cara inferior (cresta) del hueso cuboides y del ligamento calcaneocuboideo inferior o plantar mayor, 2) del tercer cuneiforme y 3) de la base del tercer y cuarto metatarsianos.

El **fascículo transverso** *nace*: en los ligamentos glenoideos de las articulaciones metatarsofalangicas: tercera, cuarta y quinta, y en el ligamento intermetatarsiano profundo. Por delante el aductor oblicuo termina en el sesamoideo externo o lateral (y por intermedio de éste en la parte lateral de la base de la primera falange), y el aductor transverso termina en el tendón del extensor largo y en la vaina del flexor largo del dedo gordo o hallux. El abductor del hallux se encuentra oculto por el flexor corto de los dedos, por los tendones del flexor largo o común, con el cuadrado plantar. Se aplica sobre la segunda fila del tarso, los metatarsianos y los músculos intermetatarsianos o interóseos.

2. **IRRIGACIÓN.** Arterias metatarsianas plantares y dorsales, ramos perforantes de la arteria arqueada.
3. **INERVACIÓN.** Es innervado por el plantar lateral o externo ($S_1 - S_2$).
4. **ACCIÓN.** Es flexor y aductor del dedo hallux o grueso.
5. **RELACIONES.** 1) Cubierto por el flexor corto plantar y por los tendones del flexor largo. 2) Cubre a su vez el esqueleto del pie.

Abductor o Separador Hallux o del Dedo Gordo

Es un músculo que se encuentra superficialmente y que ocupa toda la longitud medial del pie. Separa el hallux del eje del pie. ^[156]

1. **INSERCIONES.** Se *origina, por detrás* en: 1) en la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo, 2) la parte inferior y anterior del ligamento anular interno o retináculo de los flexores del tarso, 3) el tubérculo del navicular o hueso escafoides, 4) la cara profunda de la aponeurosis plantar y 5) el tabique o septo intermuscular interno.
Se *inserta por delante* en: el sesamoideo interno y en el lado interno o cara medial de la extremidad posterior o base de la primera falange o falange proximal del primer dedo o hallux.
2. **IRRIGACIÓN.** Arteria plantar medial.
3. **INERVACIÓN.** Es innervado por el plantar interno o medial ($L_5; S_1$).
4. **ACCIÓN.** Es flexor y abductor del dedo hallux o grueso, lo separa del segundo dedo.
5. **RELACIONES.** 1) Cubierto por una fascia, cubre a su vez los demás músculos de la región del dedo hallux. 2) Por su borde interno está en relación con la piel; por su borde externo, con el flexor corto y con el tendón del flexor largo de los dedos.

Flexor Corto del Dedo Menor o 5º Dedo

Es un músculo corto, fusiforme, que se halla a lo largo del borde externo del 5º metatarsiano.

1. **INSERCIONES.** Se *origina por detrás* en: 1) la vaina del peroneo lateral largo a la altura del cuboides y 2) la base del quinto metatarsiano.
Se *inserta por delante* en: la cara inferior de la extremidad posterior o base de la primera falange o falange proximal del quinto dedo y sobre el cartílago glenoideo de la articulación metatarsofalángica.
2. **IRRIGACIÓN.** Arteria plantar lateral.
3. **INERVACIÓN.** Es innervado por el plantar externo o lateral ($S_1 - S_2$).
4. **ACCIÓN.** Flexiona la falange proximal del 5º dedo.
5. **RELACIONES.** Está comprendido entre el músculo abductor y el plano óseo.

Oponente del Dedo Menor o 5º Dedo

Es un pequeño fascículo muscular, que se encuentra medialmente al flexor corto, con el cual esta más o menos confundido en sus orígenes.

ANATOMÍA HUMANA

1. **INSERCIONES.** Sus inserciones de *origen* o posteriores están en el cuboides y base del 5º metatarsiano.
Termina *insertándose* en los dos tercios anteriores de la diáfisis del 5º metatarsiano. Es un músculo inconstante.
2. **INERVACIÓN.** Es innervado por el plantar externo.
3. **ACCIÓN.** Desplaza medialmente el 5º metatarsiano.
4. **RELACIONES.** Está comprendido entre el músculo abductor y el plano óseo.

Abductor del Dedo Menor o 5º Dedo

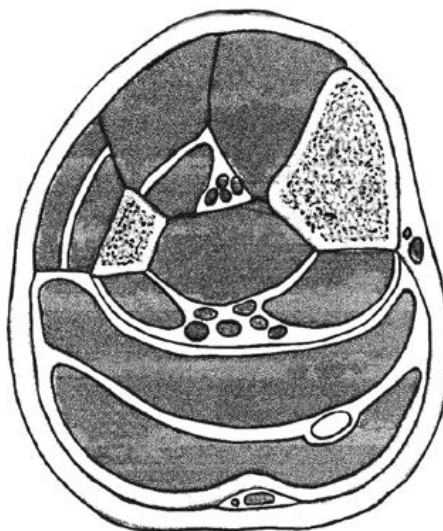
Se encuentra a lo largo del borde externo de la región plantar. Se localiza por debajo de la aponeurosis plantar.

1. **INSERCIONES.** *Por detrás se origina* en: 1) la apófisis lateral de la tuberosidad del calcáneo y en la apófisis medial de la misma tuberosidad, 2) la cara profunda de la aponeurosis plantar, 3) el tabique o septo intermuscular externo y 4) el tubérculo del quinto metatarsiano.
Por delante se insertan en: la parte externa de la extremidad posterior o base de la primera falange o falange proximal del dedo pequeño o 5º dedo. En su trayecto cubre el cuadrado plantar, el ligamento plantar largo, contenido en su vaina y el flexor corto del 5º dedo.
2. **IRRIGACIÓN.** Arteria plantar lateral.
3. **INERVACIÓN.** Es innervado por el plantar externo o lateral (S_1 - S_2).
4. **ACCIÓN.** Es flexor y abductor del dedo pequeño o 5º dedo.
5. **RELACIONES.** Cubierto por la fascia, cubre a su vez el accesorio del flexor largo y el peroneo lateral largo. Su borde interno está en relación con el flexor corto plantar.

FASCIAS DEL MIEMBRO INFERIOR

FASCIA CRURAL

La *fascia de la pierna (aponeurosis crural)*, es continuación directa de la fascia lata, pero esta expresada mucho más débilmente. La fascia crural envía a la profundidad dos septos intermusculares: uno anterior y otro posterior, que forman los lechos fasciales, para los grupos musculares anterior, posterior y lateral. Se debe señalar que el lecho fascial posterior está dividido por el septo frontal en los lechos superficial y profundo. El septo intermuscular anterior, partiendo de la fascia de la pierna, separa el grupo muscular anterior del lateral, y el septo intermuscular posterior pasa entre los grupos musculares lateral y posterior.



En el tercio inferior de la cara anterior de la pierna, la fascia crural está desarrollada débilmente. Por eso se notan bien los fascículos transversos que forman el *retináculo superior* de los músculos extensores, tensado entre la cresta anterior de la tibia y la cara lateral de la fibula.

En el tercio interno de la región maleolar, la fascia crural forma un engrosamiento, el retináculo inferior de los músculos extensores, en el cual se distinguen un pilar lateral y dos mediales (superior e inferior).

1. **RETINÁCULO EXTENSOR SUPERIOR O LIGAMENTO ANULAR O TRANSVERSO.** Es un reforzamiento de la fascia crural, mide 3 cm de ancho y se extiende desde el extremo inferior del peroné, por encima del maléolo lateral, hasta el extremo inferior de la tibia y cubre a los músculos extensores y tibial anterior.

2. **RETINÁCULO EXTENSOR INFERIOR O LIGAMENTO ANULAR O CRUCIAL.** Tiene forma de "V" o de "Y". Se inserta en el hueco astragalocalcáneo, en la cara superior de la apófisis mayor del calcáneo y en el seno del tarso, sus fibras cursan transversalmente el cuello del pie y se insertan:^[157]

A. LÁMINA SUPERIOR. Presenta dos hojas:

- i. **HOJA SUPERFICIAL.** Cursa por delante de los extensores, se desdobra para envolver a los tendones del tibial anterior y se insertan en la cresta de la tibia.
- ii. **HOJA PROFUNDA.** Ligamento en fronda, frondiforme o en onda de **Retzius**, se inserta en la apófisis mayor del calcáneo, cursa por debajo de los tendones del extensores, se divide en dos laminas que envuelve a los tendones del extensor de los dedos y al extensor del hallux, se refleja y se insertan en el hueco astragalocalcáneo.

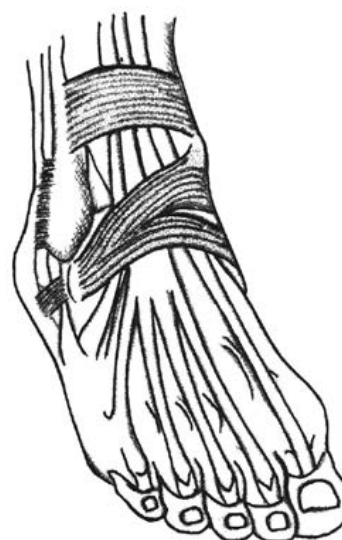
B. LÁMINA INFERIOR. Se dirige adentro y abajo y se inserta en el borde interno del pie a nivel del escafoides o navicular y del primer cuneiforme

3. **RETINÁCULO PERONEO O FIBULAR.** En la cara lateral de la pierna la fascia se engruesa un poco, formando los retináculos superior e inferior de los músculos peroneos o fibulares. Junto con los huesos de la pierna y del pie estos ligamentos retienen los tendones de los músculos peroneos largo y breve.

A. SUPERIOR. El retináculo superior está tensado entre el maléolo lateral y el calcáneo. Parte de los fascículos del retináculo se entrecruzan en la lámina profunda de la fascia crural.

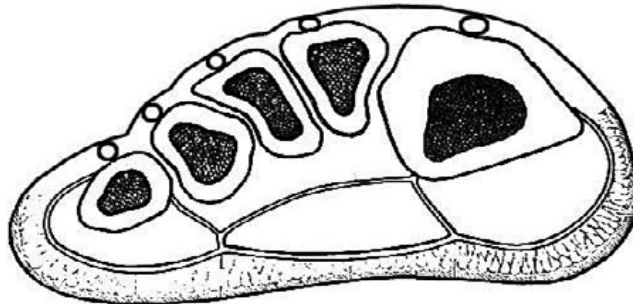
B. INFERIOR. El retináculo inferior está situado entre el extremo posterior del retináculo extensor inferior a la cara lateral del calcáneo, formando canales osteofibrosos, separados por la polea, donde se alojan los tendones de los músculos peroneos.

4. **RETINÁCULO TIBIAL Y DE LOS FLEXORES.** En la región del maléolo medial la fascia crural se engrosa, forma el *retináculo* (de los tendones) de los músculos tibial y flexores, tensado entre el borde posterior y vértice del maléolo medial al tendón calcáneo y la cara medial del calcáneo. Este retináculo participa en la formación de cuatro canales fibrosos aislados. En tres de éstos canales se alojan los tendones de los músculos tibial posterior (el más medial), flexor largo del hallux (el más lateral) y flexor largo de los dedos (entre los dos anteriores), y en medio de los flexores están la arteria y la vena tibiales posteriores y el nervio tibial.



FASCIA DEL PIE

Las fascias del pie son continuaciones directas de la fascia crural.



CORTE TRANSVERSAL A NIVEL DE LOS METATARSIANOS. VAINAS DE LOS EXTENSORES. COMPARTIMENTOS PLANTARES: LATERAL, MEDIAL Y MEDIO (SUPERFICIAL Y PROFUNDO) [TESTUT]

1. **FASCIA DORSAL.** *Se divide en dos:*

- A. **FASCIA SUPERFICIAL.** Situada por debajo de la piel, se continúa por detrás y arriba con el ligamento anular anterior del tarso o retináculo. En la cara dorsal del pie la fascia es delgada y se fija en puntos óseos aislados.
- B. **FASCIA MEDIA.** O fascia del extensor corto de los dedos.
- C. **FASCIA PROFUNDA.** La lámina profunda, o fascia *interósea dorsal*, de ésta fascia separa los músculos interóseos dorsales y los metatarsianos de la cara inferior del músculo extensor corto de los dedos.^[158]



FASCIA PLANTAR

2. **FASCIA PLANTAR.**

- A. **FASCIA SUPERFICIAL.** En el lado plantar del pie la fascia superficial es más gruesa que en el lado dorsal, además,

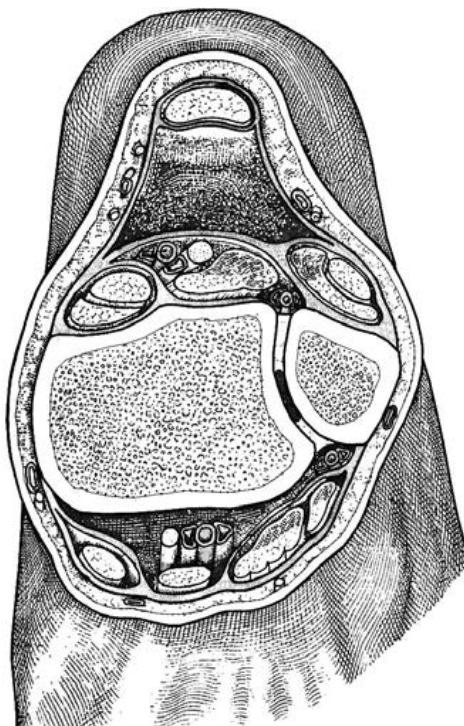
158 Sinelnikov R. D. *Atlas de Anatomía Humana*, Ed. Mir, Moscú. 1984. p. 456

- i. **FASCIA MEDIA.** En la porción media la fascia plantar es muy gruesa y resistente, denominada aponeurosis plantar, de forma triangular, cuyo vértice se inserta en la tuberosidad del calcáneo, adelante, en la base, se prolonga y divide en cinco cintillas pretendinosas (fibras longitudinales) que se dirigen a los dedos. A nivel de la articulación metatarso-falángica forman un ligamento transversal superficial (fibras transversales) En su trayecto la aponeurosis por su cara interna se fusiona con el músculo flexor breve de los dedos que por aquí pasa. En la región de la tuberosidad calcánea parte de los fascículos de la fascia es continuación del tendón del músculo tríceps crural. La cara externa de la aponeurosis plantar está unida a la piel mediante fascículos conjuntivos aislados.
 - ii. **FASCIA INTERNA.** Se inserta en la tuberosidad interna del calcáneo y se extiende por delante hasta la base del dedo hallux, donde se une a la cinta pretendinosa de la aponeurosis media.
 - iii. **FASCIA EXTERNA.** Hacia atrás se inserta en la tuberosidad externa del calcáneo y por delante se extiende hasta el quinto dedo, se confunde con la fascia plantar media y dorsal.
- B. **FASCIA PROFUNDA.** Se extiende del borde externo del primer metatarsiano al borde interno del quinto metatarsiano. Recibe la denominación de *fascia interósea plantar* y separa los músculos interóseos y a los metatarsianos del resto de los músculos plantares.
- La fascia plantar superficial y profunda están unidas por dos septos longitudinales que forman tres vainas fasciales: medial, lateral y media. Cada una de las cuales contiene el grupo correspondiente de los músculos de la cara plantar del pie.

VAINAS SINOVIALES DE LOS TENDONES DE LOS MÚSCULOS DEL PIE

En la porción distal de la pierna y en la región del pie se encuentran las vainas sinoviales, que contienen los tendones largos de los músculos de la pierna.

1. **VAINAS ANTERIORES.** Se distinguen tres vainas anteriores, situadas debajo del retináculo inferior de los músculos extensores. En cada una se alojan los tendones de los músculos: 1) el tibial anterior (el más medial), 2) el extensor largo del hallux, 3) el extensor largo de los dedos y 4) el peroneo anterior o tercero (la más lateral).
2. **VAINAS LATERALES.** En la cara lateral, debajo del retináculo peroneo, se encuentra la vaina sinovial común de los músculos peroneos, que contiene los tendones de los músculos peroneos.
3. **VAINAS MEDIALES.** En la cara medial de la articulación talocrural, debajo del retináculo de los músculos flexores, existe tres vainas sinoviales independientes. 1) En la vaina sinovial del tendón del músculo tibial posterior, que se aloja directamente por detrás del maléolo medial, se encuentra el tendón del músculo tibial posterior. 2) Un poco hacia atrás está la vaina del tendón del músculo flexor largo de los dedos, que rodea el tendón del músculo flexor largo de los dedos. 3) Y aún más hacia atrás se encuentra la vaina sinovial del tendón del músculo flexor largo del hallux, que rodea el tendón del músculo flexor largo del hallux.
4. **VAINAS PLANTARES.** En la cara plantar las vainas de los tendones de los dedos del pie se unen a las paredes de los canales osteofibrosos que están situados a lo largo de la cara plantar de las falanges de los dedos. En estos canales se alojan los tendones de los músculos flexores de los dedos. La vaina sinovial del tendón del músculo extensor largo del hallux es de todas la más larga.



VAINAS DEL PIE. ANTERIOR: 1) TIBIAL ANTERIOR, 2) EXTENSOR LARGO DE HALLUX Y 3) EXTENSOR LARGO DE LOS DEDOS. POSTERIOR, MEDIAL: 1) TIBIAL POSTERIOR Y 2) FLEXOR LARGO DEL HALLUX. MEDIO: 1) FLEXOR LARGO DE LOS DEDOS. LATERAL: 1) PERONEO LARGO 2) PERONEO CORTO. ATRÁS: TENDÓN CALCÁNEO (TESTUT)

14^o Lección

Primera Parte Angiología del Miembro Inferior

Miembro Inferior. Angiología:

- Vasos: Arteria femoral, poplítea, tibial anterior, pedia, tibial posterior y fibular. Venas superficiales y profundas, linfáticos y ganglios

Objetivos de la práctica:

- Identificar y describir las arterias, venas y ganglios del miembro inferior.
- Describir las ramas colaterales y terminales de las arterias, las ramas tributarias de las venas y los grupos ganglionares.

Tarea:

1. Dibujar los vasos arteriales del miembro inferior en forma esquemática.
2. Dibujar los vasos venosos superficiales del miembro inferior en forma esquemática.
3. Dibujar los grupos ganglionares de la región inguinal.
4. Definir: Arteriosclerosis, tríada de Virchow de la trombosis, varices y úlcera varicosa.

Arterias del Miembro Inferior

El miembro inferior es vascularizado por dos sistemas:^[159]

1. **SISTEMA SECUNDARIO, DEPENDIENTE DE LA ARTERIA ILIACA INTERNA.** Este sistema no va más allá de la raíz del miembro inferior, y las caras medial y posterior del muslo.
2. **SISTEMA PRINCIPAL, DEPENDIENTE DE LA ARTERIA ILIACA EXTERNA.** Este sistema irriga todo el miembro inferior.

SISTEMA DE LA ARTERIA ILIACA INTERNA O HIPOGÁSTRICA

La arteria ilíaca interna o hipogástrica, constituye la rama de bifurcación interna de la *arteria ilíaca común o primitiva*. Tiene su origen a nivel de la aleta del sacro, desciende a la excavación pélvica por delante de la articulación sacroilíaca, y termina cerca de la escotadura ciática mayor o incisura isquiática, dividiéndose en doce ramas, las cuales se agrupan en tres: 1) ramas viscerales, destinados a la vascularización de los órganos de la excavación pélvica, 2) ramas parietales intrapélvicas, vascularizan la pared interna de la pelvis, y 3) ramas parietales extrapélvicas.^[160]

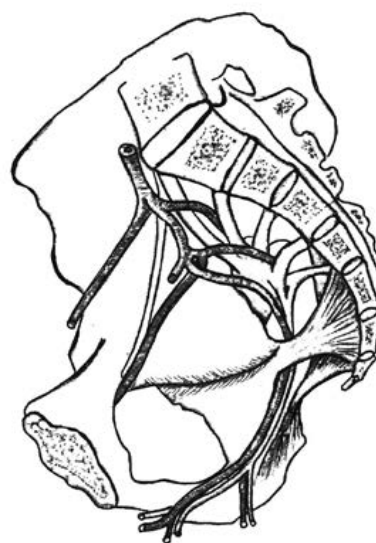
Las **ramas parietales extrapélvicas**, que salen de la cavidad pélvica, son las arterias: 1) glútea superior, 2) glútea inferior o isquiática, 3) obturatriz u obturatoria y 4) pudenda interna.

ARTERIA GLÚTEA SUPERIOR

Es la rama más voluminosa (4 a 5 mm de diámetro y 3 a 5 cm de longitud) de la arteria ilíaca interna, nace por su cara posterior, adopta una dirección oblicua hacia abajo y atrás; pasa entre el último nervio lumbar, el tronco lumbosacro (L_5), y el primer sacro (S_1). Resulta ser la continuación del tronco posterior, sale de la excavación pélvica a través del agujero o espacio suprapiriforme hacia atrás, a la región glútea. Aquí toma una dirección ascendente y se divide en sus dos ramas terminales.

Relaciones

1. **PELVIANAS.** Atraviesa la fascia del músculo piriforme o piramidal, para posteriormente discurrir entre el tronco lumbosacro y la 1ª raíz sacra. En principio describe una curvatura de concavidad superior, luego es acompañada por el nervio glúteo superior y las venas glúteas, así como la vena ilíaca interna o hipogástrica.
2. **SACROCIÁTICAS.** Se halla en el espacio suprapiriforme, o la escotadura suprapiramidal, contornea el borde inferior del hueso ilíaco (teniendo como punto de referencia al *tubérculo de Bouisson*). Seguidamente recorre el conducto osteofibroso de **Huard**, el cual se encuentra dividido en dos orificios secundarios, por fibras del glúteo medio que se insertan en la incisura isquiática. A través de éstos dos orificios pasan las dos ramas de división de la arteria glútea superior.



159 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana*. Barcelona: Ed. Salvat; 1980. t. II, p. 340-349

160 Rouviere H. *Anatomía Humana*. 11ª edición. Barcelona: Ed Masson S. A.; 2005. t. III, p. 470-471

ANATOMÍA HUMANA

Distribución

1. **RAMA SUPERFICIAL.** Destinado a la vascularización de los músculos glúteos medio y mayor (con mayor prioridad). Pasa **por arriba** del arco del glúteo medio y se desliza entre los glúteos medio y mayor.
2. **RAMA PROFUNDA.** Vasculariza a los músculos glúteos medio y menor o mínimo. En su trayecto pasa **por debajo** del arco del glúteo medio. Discurre de atrás hacia delante entre los músculos medio y menor o mínimo, en los cuales se distribuye. Algunas de estas ramas irrigan al tensor de la fascia lata y al techo del cotilo o acetábulo (articulación coxofemoral). Generalmente suele existir una rama anastomótica que une a la arteria glútea superior y a la glútea inferior.

ARTERIA GLÚTEA INFERIOR O ISQUIÁTICA

Esta arteria, suele nacer de un tronco común con la arteria pudenda interna o directamente de la ilíaca interna o hipogástrica. Sale de la pelvis menor por la parte inferior de la incisura isquiática mayor o escotadura ciática mayor, por debajo del músculo piriforme o piramidal y por dentro de la arteria pudenda interna. A nivel del isquión se divide en sus ramas terminales.

Relaciones

1. **EN LA PELVIS.** Se encuentra por *delante* del músculo piriforme o piramidal, y del plexo sacro, cursa el entre 2º y 3º raíz sacra, *detrás y medialmente* de la arteria pudenda interna.
2. **EN LA ESCOTADURA CIÁTICA O INCISURA ISQUIÁTICA MAYOR.** Se encuentra:
 - A. POR DEBAJO. Del músculo piriforme o piramidal.
 - B. LATERAL. A los vasos pudendos internos.
 - C. MEDIAL. De los nervios isquiático o ciático mayor y cutáneo femoral posterior (raíz sensitiva del nervio ciático menor).
3. **EN LA REGIÓN GLÚTEA.** Se encuentra en la cara profunda del glúteo mayor o máximo.

Distribución

1. **RAMAS COLATERALES.** Destinado a la vascularización
 - a) del músculo piriforme o piramidal.
 - b) Algunas ramas se anastomosan con la glútea superior y c) con la rama ascendente del la 1º perforante y otras llegan a la articulación coxofemoral.
2. **RAMAS TERMINALES.** Se dividen en dos grupos:
 - A. GRUPO POSTERIOR O RAMA ASCENDENTE. Vasculariza la mitad inferior del glúteo mayor o máximo y la piel que lo recubre. Se anastomosa con la arteria glútea superior.
 - B. GRUPO DESCENDENTE. Grupo de arterias que vascularizan el nervio isquiático o ciático, los músculos: glúteo mayor, pelvitrocantéreos, isquiotibiales y el aductor mayor o magno.
 - C. ANASTOMOSIS CRUCIFORME. Anastomosis de la rama inferomedial con las ramas de la arteria femoral: 1) la arteria circunfleja interna, 2) la arteria 1º perforante (de la femoral profunda), y 3) la arteria obturatriz y de esta manera forman la anastomosis cruciforme.^[161]



161 Lockhart RD. Hamilton GF: *Anatomía Humana*. México: Ed. Interamericana; 1965. pp. 627-629

OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ
ARTERIA OBTURATRIZ

Nace de la cara anterior de la arteria ilíaca interna o hipogástrica, (por encima de la arteria vesical inferior o genitovesical, o por arriba de la arteria uterina), va por la cara lateral de la pelvis menor, paralelamente a la línea arqueada, hacia delante al agujero o foramen obturador y abandona la cavidad de la pelvis a través del canal óseo subpubiano o surco obturador y llegar de ésta manera a la cara anteroinferior de la raíz del muslo, donde termina dividiéndose en sus ramas terminales.

El pedículo o paquete vasculonervioso obturatorio, presenta la siguiente disposición (de arriba hacia abajo): el nervio, la arteria y las venas (NAV).

Relaciones

1. **EN LA PELVIS.** Se aplica a la pared lateral de la pelvis (músculo obturador interno). Se encuentra recubierta por el peritoneo parietal. Y se halla por fuera de la vejiga. Es acompañada por vasos venosos y linfáticos. El nervio obturador se encuentra por arriba de la arteria obturatriz (NAV).
2. **EN EL CANAL SUBPUBIANO O SURCO OBTURATORIO.** La arteria se encuentra:
 - A. POR DEBAJO. De la cara inferior de la rama iliopubiana, y
 - B. POR ARRIBA. De la membrana obturatriz u obturatoria y de las inserciones del obturador externo.

Distribución

1. **RAMAS COLATERALES.** Son:
 - A. RAMAS MUSCULARES. Destinados para el ilíaco, obturador interno y elevador del ano.
 - B. RAMA VESICAL. (Inconstante) para la cara posterior de la vejiga.
 - C. RAMA TRANSVERSAL RETROPUBIANO. Que se anastomosa con el del lado opuesto.
 - D. RAMA ANASTOMÓTICA. Con la arteria epigástrica inferior
2. **RAMAS TERMINALES.** A su salida de la pelvis, la arteria obturatriz se divide en dos ramas que son:
 - A. RAMA ANTEROMEDIAL. Desciende por la rama isquiopubiana; se introduce bajo el músculo obturador externo, contornea el borde anterior del agujero isquiopubiano. Esta rama vasculariza al pectíneo, obturador externo, a los aductores y al recto interno o gracilis.
Se anastomosa con la circunfleja superficial y emite una *rama genital*, destinado a las cubiertas del testículo o labios mayores de la mujer.
 - B. RAMA POSTEROLATERAL. Adopta una dirección oblicua hacia atrás y abajo, atraviesa la cara profunda de la cintilla subpubiana o ligamento subpúbico y contornea la mitad posterior del borde del agujero obturador o isquiopubiano (bajo el obturador externo).
Da las siguientes ramas:
 - I. RAMA INTRAPÉLVICA. Que se distribuye en la cara interna de la membrana obturatriz.
 - II. RAMA ACETABULAR. Este ramo se introduce en la escotadura isquiopubiana o incisura del acetábulo a lo largo del ligamento redondo, hasta la cabeza del fémur.
 - III. RAMAS MUSCULARES. Destinado a la vascularización de los músculos: obturador externo, aductores, recto interno o gracilis y cuadrado femoral.
 - IV. RAMAS ANASTOMÓTICAS. Son dos:
 1. LA PRIMERA. Se anastomosa con la rama anterior de la obturatriz.
 2. LA SEGUNDA. Se anastomosa con glútea inferior, la circunfleja interna y la primera perforante.

ARTERIA PUDENDA INTERNA

Pertenece a la región glútea, solamente en una pequeña porción. Ingresa a esta región cuando pasa por la porción inferior de la escotadura ciática mayor o incisura isquiática (debajo del músculo piramidal o piriforme y por fuera de la arteria isquiática o glútea inferior). Contornea el vértice de la espina ciática o isquiática, cruza a la arteria isquiática o glútea inferior (que pasa por detrás de ella) e ingresa en la fosa isquiorrectal por la escotadura ciática menor o incisura isquiática menor.

La arteria pudenda interna, a nivel de la región glútea da ramos a los siguientes músculos: glúteo mayor, geminos o gemelos, piramidal y obturador interno.

SISTEMA DE LA ARTERIA ILIACA EXTERNA

ARTERIA FEMORAL

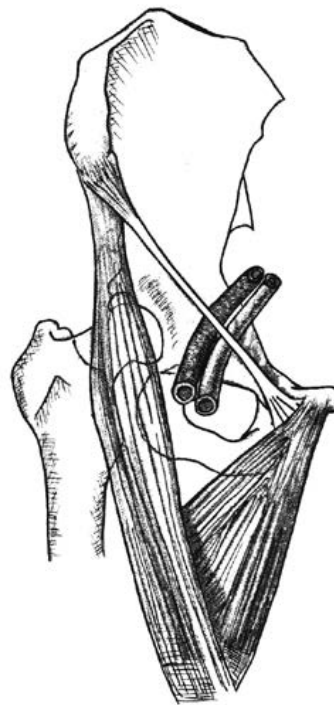
La *arteria femoral* es la continuación de la arteria iliaca externa. Se encuentra en la región anteromedial del muslo y se extiende desde el arco femoral (ligamento inguinal) o anillo femoral al anillo del tercer aductor o hiato tendinoso del aductor mayor. Por debajo de éste anillo toma el nombre de arteria poplítea. Tiene una dirección oblicua hacia abajo, adentro y atrás.

Topográficamente se la representa por una línea trazada desde la mitad del arco femoral al borde posterior del cóndilo interno o medial del fémur. El nacimiento de la arteria *femoral profunda*, de la arteria femoral; divide a ésta última en tres partes:^[162]

1. **FEMORAL COMÚN.** Que tiene una longitud aproximada de 4 a 5 cm (hasta el nivel de la desembocadura del cayado de la safena magna) y un diámetro de 10 mm.
2. **FEMORAL SUPERFICIAL.** Que continúa a la anterior y se prolonga como arteria poplítea.
3. **FEMORAL PROFUNDA O ARTERIA PROFUNDA DEL MUSLO.** Que se distribuye en el muslo.

Relaciones

1. **EN EL ANILLO FEMORAL.** En su origen la arteria femoral común se encuentra en el anillo o vaina femoral o laguna vascular.
 - A. **CONSTITUCIÓN DEL ANILLO FEMORAL.** Está limitado:
 - I. **ADELANTE.** Por la arcada femoral o ligamento inguinal (de **Falopio** o **Paupart** o **Vesalius**), que la separa del canal inguinal.
 - II. **ATRÁS.** Ligamento pectíneo o de **Cooper**.
 - III. **LATERALMENTE.** Por el arco iliopúbico o cintilla iliopectínea; que la separa del músculo iliopsoas o psoasílico y del nervio femoral.
 - IV. **MEDIALMENTE.** Por el borde libre del ligamento lacunar o de **Gimbernath**.
 - B. **RELACIONES.** La arteria femoral está acompañada por:
 - V. **ADELANTE.** Con el ramo femoral del nervio genitofemoral y por el nervio femoral de **Schwalbe** (ramo del nervio femoral).
 - VI. **MEDIALMENTE.** Con la vena femoral, los troncos linfáticos eferentes y el nodo linfático de



162 Lataret M. Ruiz A. *Anatomía Humana*. 4º ed. Buenos Aires: Ed. Médica Panamericana; 2004. t. II, p. 819